

Resistência dos Materiais II

Aula 10

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros
PAD Fernando K. S. Ribeiro

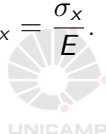
16/05/2023

Notas de Aula: Edição 2023

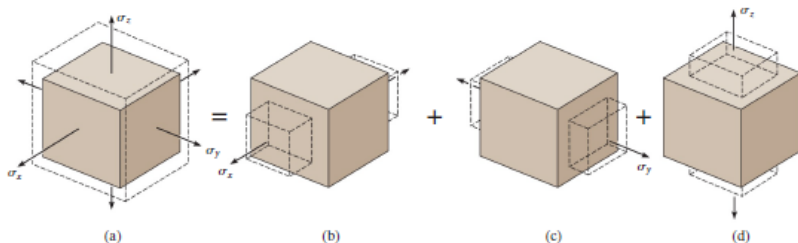


6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

- Veremos neste item conceitos iniciais necessários para o desenvolvimento dos critérios de Falha.
- Usaremos a Teoria da Elasticidade Linear.
- Lei de Hooke multi-dimensional para materiais isotrópicos e homogêneos.
- Veremos os conceitos de Trabalho e energia de Deformação.
- Lei de Hooke generalizada (assuma material sujeito a um estado triaxial de tensões)
- Efeito de Poisson $\epsilon_{lat} = -\nu\epsilon_{long}$ implica que há dependência da deformação em x das tensões em y e z e não apenas $\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$.



6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha



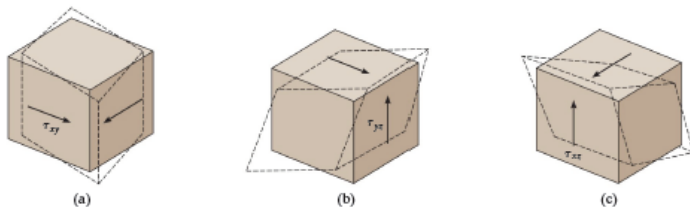
$$\epsilon_{x'} = \frac{\sigma_x}{E} \quad \epsilon_{x''} = -\nu \frac{\sigma_y}{E} \quad \epsilon_{x'''} = -\nu \frac{\sigma_z}{E}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \end{aligned} \quad (1)$$



6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

- Agora as deformações cisalhantes



$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy} \quad \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz} \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz} \quad (2)$$

Relações que envolvem E , ν e G .

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$



6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

Dilatação e módulo de compressibilidade.

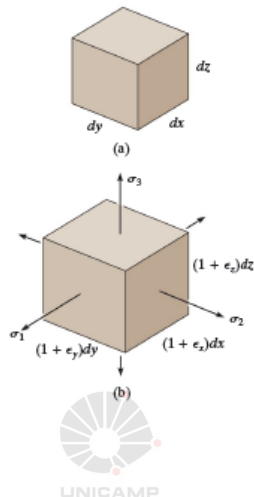
$$\delta V = (1+\epsilon_x)(1+\epsilon_y)(1+\epsilon_z)dxdydz - dxdydz$$

Desprezando os produtos das deformações, já que elas são muito pequenas, temos:

$$\delta V = (\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z)dxdydz$$

$$dV = dxdydz$$

Dilatação:
$$e = \frac{\delta V}{dV} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$



6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

- Se usarmos a lei de Hooke generalizada na equação da dilatação(e):

$$e = \frac{1 - 2\nu}{E}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

$$e = \frac{\delta V}{dV} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$

$$\epsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

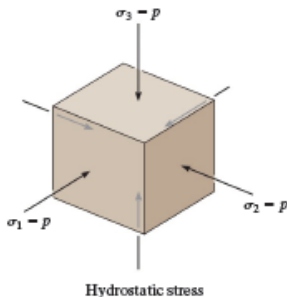
$$\epsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

(3)



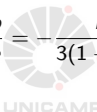
6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

- Tensão hidrostática (estado onde não há cisalhamento e todas as tensões normais aplicadas são iguais a uma pressão $-p$)



$$e = \frac{1 - 2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

$$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = -p$$

$$\frac{p}{e} = -\frac{E}{3(1 - 2\nu)}$$


6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

- Módulo de Compressibilidade (k)

$$\frac{p}{e} = - \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

$$k = \frac{E}{3(1-2\nu)}$$

★ Metais, $\nu \approx 1/3$, portanto, $k \approx E$.

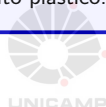
- Material incompressível $k \rightarrow \infty$, $e = -p/k \rightarrow 0$, $\nu = 0,5$, $\delta V = 0$



6-1 Conceitos Iniciais para critérios de falha

Pontos Importantes

- Quando um material homogêneo e isotrópico é submetido a um estado de tensão triaxial, a deformação em uma das direções da tensão é influenciada pelas deformações produzidas por todas as tensões. Isso é resultado do efeito de Poisson e, por sua vez, resulta na forma generalizada da lei de Hooke.
- Uma tensão de cisalhamento aplicada a material homogêneo e isotrópico produzirá somente deformação por cisalhamento no mesmo plano.
- Existe uma relação matemática entre as constantes de material E , G e ν
- *Dilatação*, ou *deformação volumétrica*, é causada somente por deformação normal, e não por deformação por cisalhamento.
- O módulo de compressibilidade é uma medida da rigidez de um volume de material. Essa propriedade do material fornece um limite superior ao índice de Poisson de $\nu = 0,5$, que permanece nesse valor enquanto ocorre escoamento plástico.



6-2 Trabalho e Energia de Deformação

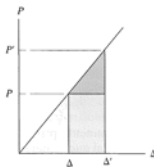
- Trabalho de uma força (grandeza escalar, produto escalar entre força e deslocamento $dU_e = F \cdot dx$)
- No início a força é $F = 0$ e no final é $F = P$. A evolução da força é linear pois estamos trabalhando com teoria linear.



(a)



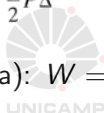
(b)



(c)

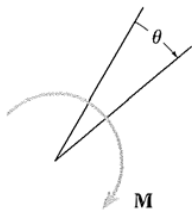
$$U_e = \int_0^{\Delta} F dx = \frac{1}{2} P \Delta$$

- 1ª lei da termodinâmica (sem calor e velocidade baixa): $W = U_e = U_i$



6-2 Trabalho e Energia de Deformação

- Trabalho de um momento



$$dU_e = M d\theta$$

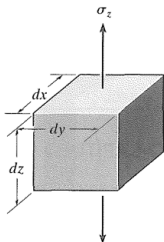
$$U_e = \int_0^{\theta} M d\theta$$

$$U_e = \frac{1}{2} M \theta$$



6-2 Trabalho e Energia de Deformação

- Energia de Deformação de um elemento diferencial com tensão z



$$dF_z = \sigma_z dA = \sigma_z dx dy \quad d\Delta_z = \epsilon_z dz$$

$$dU_i = \frac{1}{2} dF_z d\Delta_z = \frac{1}{2} [\sigma_z dx dy] \epsilon_z dz$$

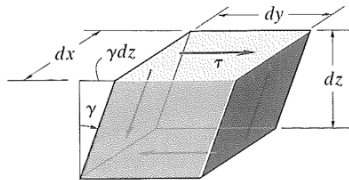
$$dV = dx dy dz \quad dU_i = \frac{1}{2} \sigma_z \epsilon_z dV$$

$$U_i = \int_V \frac{\sigma \epsilon}{2} dV \quad \sigma = E \epsilon \quad \boxed{U_i = \int_V \frac{\sigma^2}{2E} dV}$$



6-2 Trabalho e Energia de Deformação

- Energia de Deformação de um elemento diferencial sujeito a um cisalhamento.



$$dF = \tau(dx dy)$$

$$d\Delta = \gamma dz$$

$$dV = dx dy dz$$

$$dU_i = \frac{1}{2}[\tau(dx dy)]\gamma dz = \frac{1}{2}\tau\gamma dV$$

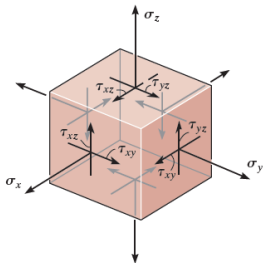
$$U_i = \int_V \frac{\tau\gamma}{2} dV \quad \gamma = \frac{\tau}{G}$$

$$U_i = \int_V \frac{\tau^2}{2G} dV$$



6-2 Trabalho e Energia de Deformação

- Energia de Deformação para estado multi-axial de tensões



$$\epsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

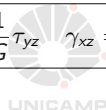
(4a)

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy} \quad \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz} \quad \gamma_{xz} = \frac{1}{G} \tau_{xz}$$

(4c)

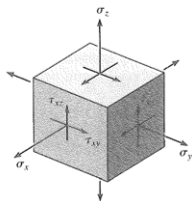
$$U_i = \int_V \left[\frac{1}{2} \sigma_x \epsilon_x + \frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y + \frac{1}{2} \sigma_z \epsilon_z + \frac{1}{2} \tau_{xy} \gamma_{xy} + \frac{1}{2} \tau_{yz} \gamma_{yz} + \frac{1}{2} \tau_{xz} \gamma_{xz} \right] dV$$

$$U_i = \int_V \left[\frac{1}{2E} (\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2) - \frac{\nu}{E} (\sigma_x \sigma_y + \sigma_y \sigma_z + \sigma_x \sigma_z) + \frac{1}{2G} (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2) \right] dV$$

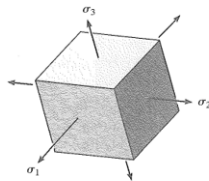


6-2 Trabalho e Energia de Deformação

- Energia de Deformação em função das Tensões Principais
- Podemos girar o campo de tensões para achar os planos onde só há tensões normais (tensões principais)



(a)



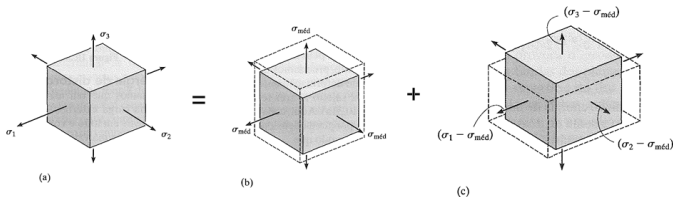
(b)

$$U_i = \int_V \left[\frac{1}{2E} (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) - \frac{\nu}{E} (\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_1\sigma_3) \right] dV$$



Energias de Deformação Volumétrica e de Distorção

- Podemos separar os efeitos da parte da energia de mudança de volume e de distorção de forma $\sigma_{\text{méd}} = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)/3$



- Substituindo $(\sigma_1 - \sigma_{\text{méd}})$, $(\sigma_2 - \sigma_{\text{méd}})$ e $(\sigma_3 - \sigma_{\text{méd}})$ no lugar de $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ em U_i acha-se a Energia de Distorção

$$u_d = \frac{1 + \nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

